

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA E SCIENZE DEI MATERIALI

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

16 Settembre 2009

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero. Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta. Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA E TECN. CHIMICHE ☐ FISICA ☐ SCIENZA DEI MATERIALI ☐

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $x^2 - x - 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni reali	☐	☐	☐
b) ha una sola soluzione reale	☐	☐	☐
c) ha due radici reali	☐	☐	☐
d) ha più di due radici reali	☐	☐	☐

2. Sia A l'equazione $x^2 + bx + 1 = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se A ha una sola radice reale, $b = 2$	☐	☐	☐
b) se $b = 2$, A ha una sola radice reale	☐	☐	☐
c) esiste un solo valore di b per il quale A abbia una e una sola radice reale	☐	☐	☐
d) non esiste alcun valore di b per il quale A abbia una e una sola radice reale	☐	☐	☐

3. La disequazione $x^2 - x - 6 \leq 0$

- a) è soddisfatta per ogni x tale che $-2 < x < 3$
- b) è soddisfatta per ogni x tale che $-3 \leq x \leq 2$
- c) è soddisfatta per ogni x tale che $-1 < x < 1$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $-3 < x < 0$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

4. La disequazione $x^3 - x^2 - 6x \leq 0$

- a) è soddisfatta per $x = -1$
- b) è soddisfatta per $x = 1$
- c) è soddisfatta per ogni x tale che $0 \leq x \leq 2$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $-2 \leq x \leq 3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

5. La disequazione $\sqrt{x(x+1)} \geq \sqrt{x(x-1)}$

- a) è soddisfatta per $x \geq 0$
- b) è soddisfatta per $x \leq 0$
- c) è soddisfatta per ogni numero reale x
- d) non è soddisfatta per alcun numero reale x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

6. La disequazione

$$\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}} \leq \frac{1}{\sqrt{x(x-2)}}$$

- a) è soddisfatta per $x = 0$
- b) è soddisfatta per $x > 3$
- c) è soddisfatta per $x < -1$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $2 < x < 3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

7. Se $\log_3 x = 8$, allora

- a) $x^8 = 3$
- b) $x^3 = 8$
- c) $3^8 = x$
- d) $3^x = 8$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

8. Se $10^x = 1500$, allora

- a) $x > 3$
- b) $x > 3,5$
- c) x è compreso fra 3 e 3,5
- d) x è compreso fra 3 e 3,25

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

9. Il numero $a = \log_5 75$ è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compreso fra 2 e 3	☐	☐	☐
b) minore di 2,5	☐	☐	☐
c) maggiore di 2,6	☐	☐	☐
d) compreso fra 2,6 e 2,7	☐	☐	☐

10. La disequazione $\sin x < x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni $x > 0$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni $x < 0$	☐	☐	☐

11. Se α e β sono le misure di due angoli e $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha < \cos \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha \cos \alpha < \sin \beta \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha + \cos \alpha < \sin \beta + \cos \beta$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha \cos \beta < \cos \alpha \sin \beta$	☐	☐	☐

12. La nave che vedo procedere all'orizzonte è lunga 300 m e quando il mio sguardo è perpendicolare alla sua traiettoria essa dista da me esattamente 1500 m.

Se 2α è l'angolo orizzontale sotto cui vedo la nave, posso dire che

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\tan \alpha < 0,2$	☐	☐	☐
b) $\tan \alpha > 0,5$	☐	☐	☐
c) $0,1 < \tan \alpha < 0,5$	☐	☐	☐
d) $0,5 < \tan \alpha < 1$	☐	☐	☐

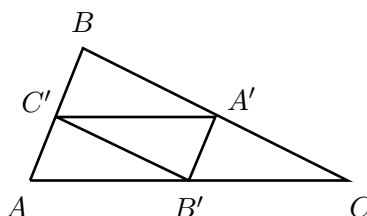
13. Una strada lunga 18 km si trova sul fianco di una montagna ed ha un tratto di 10 km con una pendenza costante di 6° e poi continua fino alla fine con una pendenza costante di 8° . Supponendo (per semplicità) che i due tratti siano rettilinei e sapendo che $\sin 6^\circ \simeq 0,1$ e che $\sin 8^\circ \simeq 0,14$, il dislivello fra inizio e fine della strada è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compreso fra 1,5 e 1,75 km	☐	☐	☐
b) compreso fra 1,75 e 2,25 km	☐	☐	☐
c) compreso fra 2,25 e 2,75 km	☐	☐	☐
d) compreso fra 2,75 e 3,25 km	☐	☐	☐

14. Alberto ha 28 anni più di sua figlia Marta e fra 12 anni la sua età sarà il doppio di quella di Marta. Dai dati precedenti si deduce che

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Alberto ha almeno 50 anni	☐	☐	☐
b) Marta ha meno di 10 anni	☐	☐	☐
c) l'età di Alberto è il triplo di quella di Marta	☐	☐	☐
d) l'età di Alberto e quella di Marta sono numeri pari	☐	☐	☐

15. Sia T' il triangolo ottenuto congiungendo i punti medi dei lati del triangolo T .



Allora

- | | <i>Vero</i> | <i>Falso</i> | <i>Non so</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) i triangoli T e T' sono simili | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) il triangolo T risulta suddiviso in quattro triangoli uguali | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) l'area di T' è un quarto di quella di T | ☐ | ☐ | ☐ |
| d) i vertici di T' formano, insieme a ciascuno dei vertici di T , tre parallelogrammi | ☐ | ☐ | ☐ |
16. Il misurino di una medicina liquida ha forma conica (circolare, retta) con altezza e diametro massimo di 4 cm. Un medico (dispettoso!) ordina a un paziente di prenderne mezza dose al mattino e mezza la sera.
- Per seguire le indicazioni del medico, il misurino dovrà essere riempito fino a un'altezza
- | | <i>Vero</i> | <i>Falso</i> | <i>Non so</i> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) compresa fra 2,4 e 2,7 cm | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) compresa fra 2,7 e 3 cm | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) compresa fra 3 e 3,3 cm | ☐ | ☐ | ☐ |
| d) superiore a 3,3 cm | ☐ | ☐ | ☐ |
17. Aggiungere allo schema seguente le cifre mancanti

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 1 & 2 & \\ \hline \end{array} \times \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & & & \\ \hline 4 & & & \\ \hline & & 6 & \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & 9 & & & 6 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

18. Ragionando sulla cifra delle unità di n , si dimostri che per ogni numero intero n il numero $n^5 - n$ è divisibile per 5.

.....

.....

.....